

# UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Facultad de Ingeniería y Tecnología · Ingeniería en Sistemas de Información  
Proyecto Final de Grado · Sede Posadas · Comisión A · Segundo cuatrimestre 2026

## DICTAMEN TÉCNICO-PEDAGÓGICO N.º 07-B/2026

### Complementario del Dictamen N.º 07/2026

#### Auditoría de planillas de gestión e instrumento de relevamiento

*Red de acceso óptico para videovigilancia urbana · Bernardo de Irigoyen, Misiones*

| Campo                     | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estudiante                | Pablo Martín Benítez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dictamen que complementa  | N.º 07/2026, del 22 de agosto de 2026. Aquel dictamen conserva plena vigencia. Este documento no lo reemplaza: audita el material que en aquel momento no estaba disponible y rectifica expresamente los dos puntos que corresponde rectificar.                                                                                                                                                                                                         |
| Material evaluado         | Gantt_GPON.xlsx (cuatro hojas: GANTT, BackLog, PERT_CPM, Riesgos) y Dash-board_GPON_Tesis.xlsx (siete hojas: Dashboard, Config, Cronograma, KPIs, Riesgos, Presupuesto, Alertas), remitidos por correo electrónico el sábado 22 de agosto de 2026, 17:36 h. Formulario de relevamiento alojado en Google Forms, enlace remitido en el mismo correo, ocho preguntas.                                                                                     |
| Método de auditoría       | Recálculo independiente de la red de precedencias con aritmética exacta a partir de las 25 tareas y sus dependencias declaradas. Recomputación del avance por valor ganado con fecha de corte 22/08/2026. Verificación celda por celda de las once hojas, distinguiendo constantes tipeadas de valores calculados por fórmula. Análisis del instrumento de encuesta pregunta por pregunta y cálculo del tamaño muestral sobre datos censales oficiales. |
| Marco normativo aplicable | Resolución Rectoral UCP N.º 97/23 — Reglamento General del Proyecto Integrador Final. Arts. 18, 20, 21, 22, 23 y 24. Programa Analítico PFG UCP 2026 v1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Emite                     | PosDr. Darío Ezequiel Díaz — Docente Titular, Proyecto Final de Grado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Carácter                  | Documento orientativo y formativo. No constituye calificación ni anticipa nota alguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 1 · Alcance de este dictamen complementario

Mandaste los dos archivos y el enlace del formulario cuatro horas después de recibir el dictamen anterior, sin discutir ninguna observación y preguntando si convenía reformular algo del instrumento antes de tabular. Empiezo por ahí porque corresponde: esa velocidad de respuesta y esa pregunta —hecha *antes* y no después— son capacidad de gestión, y es una de las cosas que el Art. 18.1 evalúa y que no se puede improvisar la semana de la defensa.

Este documento hace tres cosas. Audita las dos planillas con el mismo método con el que audité el informe: recalculando. Audita el instrumento de encuesta pregunta por pregunta y te devuelve una versión reescrita, lista para cargar. Y cierra el punto del apartado 5.7 del dictamen anterior, con una aclaración de fondo que excede tu caso y que me parece la única cosa realmente útil que puede salir de todo esto.

Lo que **no** hace: revisar de nuevo lo que ya está dictaminado. Todo el N.º 07/2026 sigue vigente. El almacenamiento sigue siendo la variable que gobierna el proyecto, el Sistema de Información sigue sin estar definido y la nota al Municipio sigue siendo lo único que depende de terceros y por eso lo primero.

## DOS RECTIFICACIONES QUE ME CORRESPONDEN

**Primera.** En el apartado 5.4 del dictamen anterior escribí que el umbral entre rojo y amarillo del semáforo de riesgos «no aparece escrito en ninguna parte». Con las planillas a la vista, corrijo: **la regla existe** y está escrita en la fórmula de la columna de semáforo, en los dos archivos, de manera idéntica y consistente:  $\geq 1,80 \rightarrow \text{Rojo}$  ·  $\geq 1,00 \rightarrow \text{Amarillo}$  ·  $\text{resto} \rightarrow \text{Verde}$ . Lo que falta no es la regla sino su traslado al informe, con la justificación de por qué el corte está en 1,80 y no en 1,50 o en 2,00. La observación se mantiene, atenuada; la afirmación de que la regla no existía era incorrecta y la retiro.

**Segunda.** Escribí también que «no hay diagrama de Gantt en el informe». Era exacto respecto del informe y quedó incompleto respecto del proyecto: **el diagrama de Gantt existe**, está bien construido y lo desarrollo en el apartado 3. Lo que corresponde decir es que no estaba en el informe y que debe incorporarse a él.

Corrijo mis propios errores con la misma rapidez con la que te señalo los tuyos. Es la única forma en que la exigencia se sostiene.

## 2 · Sobre la inteligencia artificial y el criterio profesional

Recibí tu explicación. La tomo, doy el punto por cerrado en sede de cátedra, queda registrado y no vuelve a mencionarse. No incide en la evaluación técnica del proyecto ni en tu calificación, y no hace falta que vuelvas sobre el tema. Lo que sigue no es una reprimenda: es la parte del asunto que sí tiene valor formativo.

### 2.1 · El problema nunca fue la herramienta

Quiero ser explícito, porque lo contrario circula bastante y es falso. En esta cátedra **el uso de asistentes de inteligencia artificial no está prohibido, no está mal visto y no resta**. Al contrario: un ingeniero en sistemas que se recibe en 2026 y no incorpora estas herramientas a su práctica se está negando a usar el instrumento más relevante que apareció en su campo en las últimas dos décadas. Sería como reprocharle a alguien que use un compilador optimizador o una biblioteca de análisis numérico.

Lo que la cátedra exige, y sin excepciones, son dos cosas. Que se declare —qué herramienta, para qué apartado, con qué instrucción— en la bitácora y en el Anexo III. Y que lo entregado haya pasado por criterio humano antes de llevar tu firma.

#### ◆ LA DISTINCIÓN QUE IMPORTA

Lo que invalida un trabajo no es la herramienta que lo produjo. Es **la ausencia de criterio profesional entre la salida de la herramienta y la entrega**.

Un artefacto generado y verificado es trabajo profesional. Un artefacto generado y no verificado es un objeto con la forma correcta y sin nada adentro. La diferencia no se ve en el producto: se ve cuando alguien recalcula.

### 2.2 · Y acá viene la parte incómoda

Preferiría no tener que escribir esto, pero callarlo sería deshonesto y además desaprovecharía la mejor oportunidad pedagógica que tuvimos hasta ahora: **las dos planillas que mandaste son la ilustración más precisa que podría pedir de esa distinción**. No lo digo para reprocharte nada. Lo digo porque la evidencia quedó a la vista, y vale más que cualquier discurso mío sobre el tema.

- La hoja `PERT_CPM` tiene exactamente el juego de columnas que corresponde. Y las estimaciones optimista y pesimista de las 25 tareas **no son estimaciones**: se generaron aplicando dos multiplicadores fijos sobre la duración más probable. La tarea con más incertidumbre real de todo el proyecto —el diseño de la red de distribución óptica, que depende de una planimetría que todavía no existe— recibió el mismo rango relativo que «Defensa final».
- Las columnas de inicio temprano, fin temprano, inicio tardío, fin tardío, holgura y criticidad están **tipeadas como constantes**. No hay una sola fórmula. La red no recalcula: si cambiás una duración, la hoja no se entera.
- La ruta crítica declarada **no es una ruta**. Contiene cuatro transiciones imposibles, entre ellas dos tareas paralelas puestas una detrás de la otra. Es la lista de las filas marcadas «Sí», concatenada en orden de identificador.
- Cinco filas dicen holgura 0,03 y criticidad «Sí» **en la misma línea**.
- La columna de varianza está correctamente calculada y no se usa para nada. Con ella, la fecha de defensa que declararás tiene un 49 % de probabilidad de cumplirse.

- El tablero informa **cuatro avances distintos** para el mismo proyecto: 56 %, 47,6 %, 33,1 % y 19,4 %. Dos de ellos conviven en la misma pantalla, a diez centímetros uno del otro.
- El Gantt declara 0 % de avance en la tarea «Dashboard en Google Sheets»... dentro del propio dashboard.

Ninguno de esos defectos lo produce una herramienta con mala intención. Los produce una herramienta *sin nadie que verifique la salida*. Son artefactos con la forma correcta y sin contenido detrás, y la forma es precisamente lo que una herramienta generativa hace bien. Cada uno de los siete puntos se detecta en menos de cinco minutos si alguien se sienta a mirar. Nadie se sentó.

## 2.3 · Desde dónde te digo esto

Te pido que leas lo que sigue como una descripción de lo que estoy en condiciones de ver, y no como una credencial esgrimida.

Tengo **siete títulos académicos completos y tres más en curso**. Menciono dos de ellos en particular, porque vienen directamente al caso.

**Mi segundo doctorado es en estadística.** Por eso una estimación a tres valores fabricada con un multiplicador constante se nota en el primer renglón: la varianza deja de contener información sobre la tarea y pasa a contener información sobre qué regla se aplicó. Por eso también un cuestionario cuyas preguntas producen la respuesta que el proyecto necesita se lee de un vistazo, y por eso puedo decirte con precisión cuántas respuestas hacen falta para que tu encuesta signifique algo y cuál es el margen de error de las que consigas.

**Y mi posdoctorado es en inteligencia artificial.** De modo que sé razonablemente bien qué pueden y qué no pueden hacer estas herramientas, cómo se ve un texto generado sin revisar, por qué una tabla generada suele tener la estructura impecable y los enlaces internos rotos, y por qué una instrucción escrita en blanco sobre blanco no iba a funcionar. Lo digo para que quede claro esto: cuando afirmo que *la herramienta no es el problema*, no lo digo desde el desconocimiento ni desde la indulgencia. Lo digo desde el otro lado del mostrador.

Sobre la frustración que mencionás con las devoluciones de la cátedra anterior: no voy a opinar sobre el trabajo de otras cátedras y te pido que no me pongas en esa posición. Lo que sí te digo es que, si una devolución te parece injustificada, el camino es pedir la fundamentación por escrito y, si no alcanza, elevarlo a Dirección de Carrera. Ese camino existe, es legítimo y funciona bastante mejor que cualquier alternativa.

## 2.4 · Declaración sobre la producción de este dictamen

Sería incoherente exigirte una declaración de uso de herramientas y no hacer la mía. La hago con el mismo nivel de detalle que te voy a pedir en el Anexo III, y con el mismo criterio: no se declara para pedir disculpas, se declara para que el lector pueda auditar el procedimiento.

### DECLARACIÓN

**Este dictamen se produjo con asistencia de inteligencia artificial generativa.** También el N.º 07/2026 y el resto de la serie de este cuatrimestre.

Y con la misma firmeza: **el criterio profesional humano es el conductor de todo el documento.** Qué se audita y qué no, con qué método, qué se recalcula, qué significa cada discrepancia, cuáles importan y cuáles son ruido, qué se dice, qué se calla, en qué orden y con qué tono. Nada de eso lo decide una herramienta, y nada de eso es delegable.

### CÓMO SE TRABAJA HOY, EN CONCRETO

El proceso no consiste en entregarle un archivo a un asistente y pedirle una devolución. Consiste en **descomponer, analizar, contrastar, reunir y recién entonces consolidar**. Te lo detallo porque es exactamente el método que quiero que aprendas a usar, y porque este documento es el ejemplo que tengo más a mano.

**Primero se descompone.** Ningún documento se audita entero: se lo desarma en unidades verificables. Un PDF se descompone en su capa de texto con coordenadas por palabra, en sus páginas rasterizadas como imagen y en sus flujos de contenido descomprimidos. Una planilla se descompone en dos lecturas simultáneas —la de las fórmulas y la de los valores— para poder distinguir qué se calcula de qué está tipeado a mano. Un cronograma se descompone en tareas, dependencias y duraciones. Esa descomposición es la que permitió decir que seis columnas de tu hoja PERT\_CPM son constantes: sin desarmar el archivo, esas celdas se ven idénticas a las calculadas.

**Después se analiza cada pieza por separado y a ciegas.** La red de precedencias se recalcula desde cero, con aritmética exacta, *sin mirar* el resultado declarado. El valor ganado se computa desde las fechas y los avances. La probabilidad del PERT se obtiene de la varianza. El tamaño muestral, de la población censal. Recién cuando cada resultado existe de forma independiente se lo compara con lo que el trabajo afirma. Ese orden no es un capricho: si mirás primero el resultado declarado, lo vas a confirmar. Es el sesgo mejor documentado de la disciplina y no se vence con voluntad, se vence con procedimiento.

**Después se contrasta con herramientas distintas.** La misma afirmación se ataca por más de un camino, y si los caminos no coinciden, algo está mal en alguno de los dos. La instrucción oculta de la página 38 se verificó por extracción de la capa de texto y por medición de píxeles en la página pintada: cada método por separado no probaba nada; juntos, sí. Los valores de tus planillas se leyeron con la biblioteca de análisis y con la suite ofimática en modo sin interfaz, porque leer directamente el archivo devuelve caché vieja. Los datos de población se tomaron de la publicación oficial del organismo provincial de estadística y no de una fuente secundaria.

| Etapa                 | Herramienta                                                    | Para qué se usó en esta auditoría                                                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descomposición</b> | pdftotext (modos -layout y -bbox-layout)                       | Capa de texto plana y capa de texto con coordenadas por palabra                                                                                 |
|                       | pdftoppm                                                       | Rasterización de páginas a imagen, para inspección visual y medición                                                                            |
|                       | zlib                                                           | Descompresión de los flujos de contenido del PDF y lectura de los operadores gráficos                                                           |
|                       | Tesseract OCR                                                  | Reconocimiento óptico de la Res. Rectoral 97/23, que está escaneada y no tiene capa de texto                                                    |
|                       | openpyxl, en doble pasada                                      | Lectura simultánea de fórmulas y de valores, para separar lo calculado de lo tipeado                                                            |
| <b>Preparación</b>    | LibreOffice en modo sin interfaz                               | Recálculo real de las planillas: la lectura directa devuelve valores cacheados obsoletos                                                        |
|                       | pdftinfo · fc-list                                             | Propiedades de página y disponibilidad tipográfica                                                                                              |
| <b>Análisis</b>       | Aritmética exacta con fracciones                               | Paso adelante y paso atrás de la red CPM sin deriva de redondeo —que era justamente lo que había que detectar                                   |
|                       | Distribución normal (biblioteca estadística)                   | Probabilidad de cumplimiento del PERT y percentiles 50, 80, 90 y 95                                                                             |
|                       | Pillow, medición de luminancia por región                      | Proporción de píxeles oscuros dentro de la caja de cada palabra                                                                                 |
|                       | Rutinas propias de valor ganado y de detección de texto oculto | Cálculo de PV, EV, SPI, CPI y pronóstico; barrido de invisibilidad palabra por palabra                                                          |
| <b>Contraste</b>      | Búsqueda web con verificación en fuente primaria               | Censo Nacional 2022 en la publicación del organismo provincial de estadística; hechos de frontera contrastados contra la cobertura periodística |
|                       | Cotejo cruzado entre artefactos                                | Informe contra cronograma contra tablero, fila por fila                                                                                         |
| <b>Consolidación</b>  | Modelo de lenguaje generativo                                  | Unión de los fragmentos, consistencia de voz y de numeración, referencias cruzadas, redacción                                                   |
| <b>Composición</b>    | Motor de composición tipográfica                               | Maquetado, paginado y salida en PDF                                                                                                             |

**Después los fragmentos se van uniando.** Cada verificación produce un hallazgo suelto, y un hallazgo suelto no sirve para nada: «la ruta declarada tiene cuatro transiciones imposibles» es un dato, no un diagnóstico. El trabajo consiste en agrupar los hallazgos por categoría, buscar el patrón que los explica a todos y descartar los que no aportan. De las decenas de observaciones que produjo esta auditoría, la mitad no llegó al documento porque eran ruido. Y las que llegaron se ordenaron alrededor de un patrón único —*los instrumentos están todos, ninguno está conectado a los datos*— que ninguna herramienta enunció: apareció mirando el conjunto.

**Y al final, la IA consolida.** Reúne los fragmentos verificados, sostiene la coherencia de voz a lo largo de dieciocho páginas, mantiene las referencias cruzadas en su lugar, ordena las tablas. Eso es trabajo real y lo hace bien. Pero consolida *lo que ya fue decidido y verificado*: no decide qué importa, no elige el tono, no resuelve una cuestión de integridad académica y no firma.

## DÓNDE TERMINA LA MÁQUINA Y EMPIEZA EL CRITERIO

Cuatro ejemplos de este mismo documento, para que la frontera no quede en abstracto:

- Ninguna herramienta dice que tu «avance global» está mal. La herramienta calcula 55,71 % y tiene razón: es el promedio de esos siete números. Que ese promedio esté mal *como método*, porque no pondera fases de 26 y de 89 días, es un juicio profesional y no un cálculo.
- El algoritmo produce la ruta crítica real. Que eso importe mucho más que la diferencia entre 39,09 y 39,118 semanas — cuando la segunda es aritméticamente más «grave» — es una decisión de jerarquía que toma una persona que sabe qué le van a preguntar a un estudiante en un tribunal.
- Que la pregunta 5 de tu encuesta esté inducida no lo detecta ninguna herramienta: hay que leerla sabiendo qué conclusión quiere probar el proyecto. Es una lectura, no un procesamiento.
- Y la decisión sobre el apartado 5.7 —qué hacer, con qué encuadre, con qué consecuencia— es enteramente humana, indelegable, y la tomé yo.

Dos cosas más, y cierro. La primera: **ninguna cifra de este dictamen entró sin haber sido recalculada de forma independiente**, y donde no pude verificar algo lo digo con esas palabras —el apartado 6 es todo él una declaración de lo que no se pudo auditar—. La segunda: el apartado 1 rectifica dos afirmaciones mías del dictamen anterior que resultaron incorrectas. **Eso es lo que la verificación produce cuando funciona.** Un documento asistido y no verificado no se corrige a sí mismo: no tiene con qué.

### LO ÚNICO QUE TE PIDO QUE TE LLEVES DE ESTE APARTADO

Usá las herramientas. Declaralas. Y después sentate a verificar la salida, con la misma desconfianza con la que revisarías el trabajo de un tercero al que no conocés.

Esa desconfianza tiene un nombre en tu profesión y es **criterio de ingeniería**. Es lo único que la herramienta no puede aportar y es, exactamente, lo que te estamos formando para tener. Cuando el mercado deje de pagar por escribir código y por armar tablas —y va a dejar—, va a seguir pagando por eso.

## 3 · Lo que las planillas resuelven bien

Antes de las observaciones, el inventario de lo que está bien hecho y no hay que rehacer. No es cortesía: es lo que conservás y por lo tanto lo que no volvés a pagar.

- **El diagrama de Gantt existe y es un Gantt de verdad.** Veinticinco tareas con identificador jerárquico, fechas de inicio y fin, dependencias declaradas por tarea, cálculo de días hábiles con `NETWORKDAYS`, barra de progreso y marca de criticidad. La mayoría de los trabajos que recibo llaman «Gantt» a una tabla de fechas sin dependencias. Este no.
- **Las duraciones y las fechas cierran entre sí.** Verifiqué las veinticinco tareas: en todas, las semanas declaradas equivalen exactamente a los días hábiles dividido cinco, y las fechas de inicio respetan la fecha de fin de la última predecesora, siempre al lunes siguiente. Es consistencia real y verificable, y no es habitual.
- **La hoja PERT\_CPM tiene el juego de columnas correcto y completo:** optimista, más probable, pesimista, tiempo esperado, varianza, inicio y fin tempranos, inicio y fin tardíos, holgura y criticidad. La estructura del método está bien entendida. El problema, como verás, no es la estructura.
- **El registro de riesgos es consistente entre archivos.** Las diez filas conservan idéntica probabilidad, idéntico impacto e idéntico producto en los dos libros, y la fórmula de clasificación es la misma. En la serie de dictámenes de este cuatrimestre, esa consistencia entre archivos es la excepción.
- **La fórmula de estado de los indicadores contempla la polaridad.** Distingue los indicadores donde «mayor es mejor» de aquellos donde «menor es mejor» y aplica el umbral en el sentido correcto en cada caso. Es un cuidado que casi nadie tiene y que revela que pensaste el problema.
- **La hoja Presupuesto protege con `ISNUMBER` las filas donde «ejecutado» no aplica,** y agrega una columna de comentario donde explica por qué un indicador financiero no se grafica como partida presupuestaria. Detectaste que estabas mezclando magnitudes heterogéneas. La solución elegida —un comentario— no alcanza, pero el diagnóstico era correcto.

- **Los cuatro recuentos condicionales del tablero funcionan.** Los tres contadores de riesgos por color y el de alertas abiertas leen efectivamente de sus hojas fuente y devuelven el valor correcto. Son las únicas celdas del tablero que *miden* algo. Conserve las y usalas de modelo para las demás.

## 4 · La red PERT/CPM: lo que la planilla calcula y lo que no

### 4.1 · Las estimaciones a tres valores no son estimaciones

Reconstruí los tres valores de las veinticinco tareas y aparecen dos reglas mecánicas aplicadas alternadamente, más una anomalía.

| Regla           | Construcción                                                                     | Tareas | Cuáles                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regla A</b>  | optimista = $0,70 \times$ probable<br>pesimista = $1,45 \times$ probable         | 12     | $0.1 \cdot 1.3 \cdot 2.1 \cdot 2.2 \cdot 2.4 \cdot 2.5 \cdot 3.4 \cdot 4.2 \cdot 4.3 \cdot 5.2 \cdot 5.3 \cdot 6.2$ |
| <b>Regla B</b>  | optimista = $0,75 \times$ probable<br>pesimista $\approx 1,3733 \times$ probable | 12     | $0.2 \cdot 0.3 \cdot 1.1 \cdot 1.2 \cdot 1.4 \cdot 2.3 \cdot 3.1 \cdot 3.2 \cdot 3.3 \cdot 4.1 \cdot 5.1 \cdot 6.1$ |
| <b>Anomalía</b> | optimista = probable                                                             | 1      | 6.3 «Defensa final» ( $0,2 \cdot 0,2 \cdot 0,29$ )                                                                  |

La consecuencia aritmética es que el tiempo esperado da siempre **1,02 veces la duración más probable**, cualquiera sea la tarea y cualquiera sea la regla. Y la consecuencia metodológica es más seria: **la varianza deja de contener información sobre la tarea y pasa a contener información sobre qué regla se aplicó**. Dos tareas con la misma duración probable tienen exactamente la misma incertidumbre declarada, independientemente de que una dependa de un permiso municipal que nadie pidió y la otra sea redactar un capítulo.

Mirá el caso más elocuente. La tarea 2.2, «Diseño ODN y topología OLT/ONT/NAP», es la de mayor incertidumbre genuina del proyecto: depende de una planimetría que no existe, de distancias que no se midieron y de un presupuesto óptico que no se calculó. Recibió el rango 2,8 – 4,0 – 5,8, que es 0,70 y 1,45 veces la duración probable. La tarea 6.3, «Defensa final», que es un acto de una hora en una fecha fijada por la institución, recibió un rango proporcionalmente equivalente. El método existe justamente para distinguir esos dos casos.

Y la anomalía de la 6.3 merece un renglón: una tarea cuyo valor optimista coincide con el probable declara que no existe ningún escenario en que salga mejor de lo previsto. Para una defensa, es probablemente cierto. Para todo lo demás, no.

#### CÓMO SE ARREGLA

Tres valores por tarea derivados de algo: una analogía con un trabajo comparable, un juicio experto que puedas citar, o el rango observado en las tareas que ya ejecutaste. Y las tareas que dependen de terceros —permiso de postación, respuesta del Municipio, disponibilidad de equipamiento importado— con rangos genuinamente anchos, porque son anchos. Tu propio registro de riesgos les asigna 70 % y 80 % de probabilidad de complicación: eso tiene que aparecer en el pesimista de las tareas correspondientes o el registro de riesgos y el cronograma están hablando de proyectos distintos.

### 4.2 · La ruta crítica declarada no es una ruta

La hoja cierra con esta afirmación: «Ruta crítica CPM calculada:  $0.1 \rightarrow 0.3 \rightarrow 1.1 \rightarrow 1.2 \rightarrow 1.3 \rightarrow 2.1 \rightarrow 2.2 \rightarrow 2.4 \rightarrow 2.5 \rightarrow 3.1 \rightarrow 3.2 \rightarrow 3.3 \rightarrow 3.4 \rightarrow 4.1 \rightarrow 4.2 \rightarrow 4.3 \rightarrow 5.1 \rightarrow 5.2 \rightarrow 5.3 \rightarrow 6.2 \rightarrow 6.3$ ».

Contrastada contra la columna de dependencias de la misma hoja, esa secuencia contiene **cuatro transiciones que la red no admite**:

| Transición       | Qué dice la columna de dependencias | Por qué es imposible                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.5 → 3.1</b> | 3.1 depende de 2.2 y 2.3            | 3.1 no espera a 2.5. De hecho arranca antes: en la red real, 3.1 empieza en la semana 21,49 y 2.5 termina en la 26,61.                                                         |
| <b>3.2 → 3.3</b> | 3.3 depende de 3.1                  | 3.2 y 3.3 son <b>tareas paralelas</b> : las dos dependen solo de 3.1 y ninguna de la otra. Empiezan el mismo día y terminan el mismo día. Están puestas una detrás de la otra. |

|                  |                          |                                                                                           |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4 → 4.1</b> | 4.1 depende de 2.5       | 4.1 no espera a la rama financiera. Empieza en la semana 26,61 y 3.4 termina en la 29,66. |
| <b>4.3 → 5.1</b> | 5.1 depende de 2.5 y 3.4 | 5.1 no espera al tablero. Empieza en la semana 29,66 y 4.3 termina en la 32,75.           |

Lo que hay en esa línea no es una ruta: es **la lista de las filas marcadas «Sí» en la columna de criticidad, concatenada en orden de identificador**. Una ruta crítica es un camino conexo por la red de precedencias, donde el fin de cada tarea es el inicio de la siguiente. Esta no lo es.

Y hay un segundo problema, más simple y más visible: **en cinco filas la columna de holgura dice 0,03 y la columna de criticidad dice «Sí»**, en el mismo renglón. Son las filas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 5.1. Una tarea con holgura distinta de cero no es crítica por definición. Las dos columnas se contradicen a diez centímetros de distancia.

### 4.3 · La ruta crítica real

Reconstruí la red desde las veinticinco tareas y sus dependencias, con aritmética exacta y sin redondeos intermedios. Este es el resultado.

| ID  | Tarea                               | TE    | Inicio temp. | Fin temp. | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura | ¿Crítica? | Declara |
|-----|-------------------------------------|-------|--------------|-----------|---------------|------------|---------|-----------|---------|
| 0.1 | Definición de problema y alcance    | 2,050 | 0,000        | 2,050     | 0,000         | 2,050      | 0,000   | Sí        | Sí ✓    |
| 0.2 | Revisión bibliográfica              | 4,083 | 0,000        | 4,083     | 2,050         | 6,133      | 2,050   | no        | No ✓    |
| 0.3 | Revisión normativa                  | 4,083 | 2,050        | 6,133     | 2,050         | 6,133      | 0,000   | Sí        | Sí ✓    |
| 1.1 | Relevamiento de infraestructura     | 3,062 | 6,133        | 9,195     | 6,133         | 9,195      | 0,000   | Sí        | Sí ✓    |
| 1.2 | Análisis de demanda                 | 2,042 | 9,195        | 11,237    | 9,195         | 11,237     | 0,000   | Sí        | Sí ✓    |
| 1.3 | Definición de SLA y puntos críticos | 3,075 | 11,237       | 14,312    | 11,237        | 14,312     | 0,000   | Sí        | Sí ✓    |
| 1.4 | Priorización de zonas y Etapa 1     | 2,042 | 14,312       | 16,353    | 37,077        | 39,118     | 22,765  | no        | No ✓    |
| 2.1 | Dimensionamiento de capacidad       | 3,075 | 14,312       | 17,387    | 14,312        | 17,387     | 0,000   | Sí        | Sí ✓    |
| 2.2 | Diseño ODN y topología              | 4,100 | 17,387       | 21,487    | 17,387        | 21,487     | 0,000   | Sí        | Sí ✓    |
| 2.3 | Selección de proveedores            | 3,062 | 17,387       | 20,448    | 18,425        | 21,487     | 1,038   | no        | No ✓    |
| 2.4 | Seguridad lógica y NOC              | 3,075 | 21,487       | 24,562    | 21,487        | 24,562     | 0,000   | Sí        | Sí ✓    |
| 3.1 | Consolidación CAPEX/OPEX            | 3,062 | 21,487       | 24,548    | 21,518        | 24,580     | 0,032   | no        | Sí ✗    |
| 2.5 | Validación técnica                  | 2,050 | 24,562       | 26,612    | 24,562        | 26,612     | 0,000   | Sí        | Sí ✓    |
| 3.2 | Escenario A: beneficios sociales    | 3,062 | 24,548       | 27,610    | 24,580        | 27,642     | 0,032   | no        | Sí ✗    |
| 3.3 | Escenario B: inversión estatal      | 3,062 | 24,548       | 27,610    | 24,580        | 27,642     | 0,032   | no        | Sí ✗    |
| 4.1 | EDT, KPIs, riesgos y respaldo       | 2,042 | 26,612       | 28,653    | 26,612        | 28,653     | 0,000   | Sí        | Sí ✓    |
| 3.4 | Sensibilidad y comparación          | 2,050 | 27,610       | 29,660    | 27,642        | 29,692     | 0,032   | no        | Sí ✗    |
| 4.2 | Gantt, PERT/CPM y camino crítico    | 2,050 | 28,653       | 30,703    | 28,653        | 30,703     | 0,000   | Sí        | Sí ✓    |
| 5.1 | Redacción de capítulos              | 3,062 | 29,660       | 32,722    | 29,692        | 32,753     | 0,032   | no        | Sí ✗    |
| 4.3 | Dashboard                           | 2,050 | 30,703       | 32,753    | 30,703        | 32,753     | 0,000   | Sí        | Sí ✓    |
| 5.2 | Integración y trazabilidad          | 2,050 | 32,753       | 34,803    | 32,753        | 34,803     | 0,000   | Sí        | Sí ✓    |
| 5.3 | Revisión y correcciones             | 3,075 | 34,803       | 37,878    | 34,803        | 37,878     | 0,000   | Sí        | Sí ✓    |
| 6.1 | Preparación de la presentación      | 2,042 | 34,803       | 36,845    | 35,837        | 37,878     | 1,033   | no        | No ✓    |
| 6.2 | Ensayo de defensa                   | 1,025 | 37,878       | 38,903    | 37,878        | 38,903     | 0,000   | Sí        | Sí ✓    |



|     |               |       |        |        |        |        |       |    |      |
|-----|---------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|----|------|
| 6.3 | Defensa final | 0,215 | 38,903 | 39,118 | 38,903 | 39,118 | 0,000 | Sí | Sí ✓ |
|-----|---------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|----|------|

### LA RUTA CRÍTICA REAL — DIECISÉIS TAREAS, 39,118 SEMANAS

0.1 → 0.3 → 1.1 → 1.2 → 1.3 → 2.1 → 2.2 → 2.4 → 2.5 → 4.1 → 4.2 → 4.3 → 5.2 → 5.3 → 6.2 → 6.3

La rama financiera completa —3.1, 3.2, 3.3 y 3.4— y la redacción de capítulos —5.1— **no son críticas**: tienen 0,032 semanas de holgura, unas cuatro horas. Son cuasi-críticas, que en la práctica significa que cualquier demora las vuelve críticas, pero la distinción importa porque cambia dónde poner la atención.

Las holguras reales que sí sirven para gestionar: **1.4 tiene 22,77 semanas** —es la tarea más postergable de todo el proyecto—, 2.3 tiene 1,04 y 6.1 tiene 1,03.

Ahora la lectura que más te va a servir en el coloquio, y que sale de mirar la ruta real y no la declarada. **La ruta crítica pasa por 4.1 → 4.2 → 4.3, es decir, por la producción de la EDT, del cronograma y del tablero.** En un proyecto de ingeniería eso es una señal de alarma: la fecha de finalización está gobernada por los artefactos de gestión y no por el diseño técnico. La causa es una decisión de modelado que tomaste sin advertirla: hiciste que la integración final (5.2) dependa del tablero (4.3), de modo que el tablero manda sobre la entrega. Si esa dependencia no es real —y probablemente no lo sea—, la ruta crítica cambia y el proyecto gana margen.

#### 4.4 · Las seis columnas que no son fórmulas

Inicio temprano, fin temprano, inicio tardío, fin tardío, holgura y criticidad están escritas como **constantes tipeadas**. Las únicas dos fórmulas de la hoja son el tiempo esperado y la varianza. Esto tiene una consecuencia práctica que conviene entender bien: **la hoja no es un modelo, es una fotografía de un modelo.** Si mañana descubris que el diseño de la ODN lleva seis semanas y no cuatro, no hay nada que recalcular. Hay que rehacer veinticinco filas a mano.

Y hay una prueba aritmética de que las columnas se tipearon en lugar de calcularse: **la duración declarada es 39,09 semanas y la duración real de la red es 39,118**. La diferencia sale de redondear a dos decimales en cada eslabón y arrastrar el redondeo a lo largo de dieciséis tareas. Es una diferencia de cuatro horas y no tiene ninguna importancia práctica; tiene toda la importancia diagnóstica, porque demuestra el mecanismo.

#### 4.5 · La varianza que se calcula y no se usa

La columna de varianza está bien construida y no se emplea en ninguna parte. Es una lástima, porque ahí está el único resultado que el método PERT produce y que ningún otro método produce: **la probabilidad de cumplir una fecha.**

Con la ruta crítica real, la varianza acumulada da 1,4984 y el desvío estándar 1,224 semanas, es decir, 8,6 días. Sobre esa base:

| Pregunta                                                    | Resultado     | Fecha equivalente |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Probabilidad de terminar en la fecha declarada (30/11/2026) | <b>49,1 %</b> | 30/11/2026        |
| Duración con 80 % de confianza                              | 40,15 semanas | 08/12/2026        |
| Duración con 90 % de confianza                              | 40,69 semanas | 11/12/2026        |
| Duración con 95 % de confianza                              | 41,13 semanas | 14/12/2026        |

Dicho en una línea: **tu propio cronograma, leído con tu propia columna de varianza, le asigna a la fecha de defensa la misma probabilidad que a una moneda.** Y eso todavía es optimista, porque hereda las estimaciones del apartado 4.1, que no son estimaciones. El cálculo vale como demostración del método, no como pronóstico.



## ◆ Y EL DATO QUE ORDENA TODO ESTE APARTADO

Del 2 de marzo al 30 de noviembre de 2026 hay exactamente 273 días, o sea **39,0 semanas**. La duración «esperada» que declara la hoja es 39,09.

La red no estimó la duración del proyecto: **copió el calendario**. Las duraciones por tarea salieron de repartir el almanaque, los tres valores salieron de multiplicar esas duraciones por dos constantes, y el resultado —previsiblemente— reprodujo el punto de partida con un 2 % de inflación.

Un cronograma se construye al revés: se estima cuánto lleva cada cosa, se arma la red, y recién ahí se descubre en qué fecha termina el proyecto. Si esa fecha no sirve, se recorta alcance. Eso es lo que trata el apartado 8 del dictamen anterior, y es lo que sigue pendiente.

## 5 · El tablero: cuatro avances para un mismo proyecto

### 5.1 · Los cuatro números

El proyecto tiene, hoy, cuatro medidas distintas de cuánto está hecho. Las cuatro salen de los dos archivos que entregaste juntos, y dos de ellas conviven en la misma pantalla del tablero.

| Medida                                | Dónde está                            | Valor                 | Cómo se construye                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Promedio simple de las siete fases    | Tablero, tarjeta «Avance global»      | 55,7 % → muestra 56 % | Promedio no ponderado de los siete porcentajes de la hoja Cronograma |
| Avance ponderado por duración de fase | recálculo sobre la misma hoja         | 47,6 %                | Cada fase pesa según sus días de calendario                          |
| Avance por tarea del Gantt            | recálculo sobre GANTT y BackLog       | 33,1 %                | Progreso declarado por tarea, ponderado por semanas                  |
| Esfuerzo ejecutado                    | Tablero, tarjeta «Esfuerzo académico» | 19,4 %                | 70 horas sobre 360 planificadas                                      |

Entre el más alto y el más bajo hay un factor de 2,9. Y el riesgo R10 de tu propio registro dice, textualmente, «inconsistencia entre informe, Excel y dashboard», con 45 % de probabilidad. **Se materializó por segunda vez**, y esta vez cuatro veces sobre el mismo dato.

El primero de los cuatro tiene además un defecto propio que conviene nombrar porque es el error de promedio más común y el más caro. Las siete fases duran 26, 26, 33, 89, 89, 47 y 29 días. Promediarlas sin ponderar le da a «Inicio y alcance» —26 días, terminada— el mismo peso que a «Diseño técnico GPON» —89 días, al 45 %—. Como las fases cortas son justamente las que están terminadas, **el promedio simple infla sistemáticamente el avance**. Ese es el mecanismo por el que 47,6 % se convierte en 56 %.

### 5.2 · Valor ganado: lo que dicen tus propios datos

Tenés todos los ingredientes para hacer la medición correcta y no la hiciste. Fechas planificadas, avance declarado, horas presupuestadas y horas consumidas: eso es exactamente lo que pide un análisis de valor ganado. Lo hice yo, con fecha de corte al 22 de agosto de 2026.

| Indicador                             | Sobre el Gantt | Sobre el tablero | Lectura                                         |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Valor planificado a la fecha de corte | 61,5 %         | 69,9 %           | Lo que debería estar hecho                      |
| Valor ganado a la fecha de corte      | 33,1 %         | 47,6 %           | Lo que está hecho                               |
| Índice de desempeño del cronograma    | 0,54           | 0,68             | Avanzás al 54 % o al 68 % del ritmo planificado |
| Pronóstico de duración total          | 72,8 semanas   | 57,4 semanas     | Contra 39,1 planificadas                        |
| Fecha de finalización proyectada      | 24/07/2027     | 04/04/2027       | Manteniendo el ritmo actual                     |

Cualquiera de las dos lecturas dice lo mismo con distinta intensidad: **al ritmo actual el proyecto no termina en noviembre de 2026**. No lo digo yo: lo dicen tus datos, procesados con el método que corresponde. Esa es la fundamentación cuantitativa del recorte de alcance del apartado 8 del dictamen anterior, que hasta ahora tenía que apoyarse en mi criterio y ahora se apoya en tu planilla.

### EL TEST QUE CONVIENE QUE TE HAGAS SOLO

Tomá el avance que declararás y convertilo a horas sobre la línea base de 360. Con el 33,1 % del Gantt, el trabajo realizado equivale a **119 horas**. Consumiste 70. El índice de desempeño del costo da **1,70**: estarías produciendo un 70 % más rápido de lo que vos mismo estimaste.

Con el 56 % que muestra el tablero, el trabajo realizado equivale a **200,6 horas** ejecutadas en 70. El índice da **2,87**.

Ninguno de los dos números es creíble, y la conclusión no es que seas extraordinariamente eficiente. Es que **o el avance está sobredeclarado, o la línea base de 360 horas está sobredimensionada, o las dos cosas**. Cuanto más alto declararás el avance, más inverosímil se vuelve tu propia contabilidad de horas. Ese contraste lo podés correr vos mismo cada semana, en dos minutos, y es el mejor detector de autoengaño que tiene la gestión de proyectos.

## 5.3 · El Gantt informa 0 % en las tareas cuyos entregables ya están escritos

| Tarea     | Progreso declarado en el Gantt | Qué hay en realidad                                                                           |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2       | Diseño ODN y topología — 0 %   | El informe presenta ocho cajas NAP, divisores 1:8, 48 terminales y 29,716 km de fibra         |
| 3.1       | Consolidación CAPEX/OPEX — 0 % | El informe tiene CAPEX por partidas y OPEX Año 1 completos                                    |
| 3.2 / 3.3 | Escenarios A y B — 0 %         | Los dos escenarios financieros están resueltos con VAN, TIR y recupero                        |
| 4.1       | EDT, KPIs, riesgos — 0 %       | La EDT de siete fases, los ocho indicadores y el registro RM <sup>3</sup> están en el informe |
| 4.2       | Gantt, PERT/CPM — 0 %          | El archivo que informa ese 0 % es el Gantt                                                    |
| 4.3       | Dashboard — 0 %                | El archivo que informa ese 0 % es el dashboard                                                |

La última fila es la que conviene mirar dos veces: **el tablero declara que la tarea «Dashboard en Google Sheets» está al 0 % dentro del propio dashboard**. Un indicador que se refuta a sí mismo no está midiendo nada: está heredado de un momento anterior y nadie volvió a tocarlo.

Y el reverso es igual de significativo. Las tareas 1.1, «Relevamiento de infraestructura local», y 1.2, «Análisis de demanda y frontera seca», figuran **al 100 %**. Son exactamente las dos que el dictamen anterior encontró sin ningún respaldo: no hay contacto acreditado con el Municipio, ni con la prestadora eléctrica, ni con el proveedor local, y el instrumento de relevamiento de la demanda se envió hoy y todavía no se tabuló. Están declaradas terminadas y no empezaron.

### LA REGLA, Y ES SIMPLE

La columna de progreso se actualiza o se saca. Un cronograma sin progreso declarado es un cronograma incompleto; un cronograma con progreso desactualizado es un cronograma que miente, y el tribunal no distingue entre mentir y no haber vuelto a mirar.

## 5.4 · Indicadores que no pueden alertar

| Indicador                             | Qué declara                                           | Por qué no mide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KPI-01<br>Avance de redacción         | 45 % contra meta de 85 % · rojo                       | La fase «Redacción, revisión y defensa» del mismo archivo declara 5 %. Dos valores para la misma cosa, en dos hojas del mismo libro.                                                                                                                                                                                                                                |
| KPI-02<br>Cumplimiento del cronograma | 80 % contra meta de 85 % · amarillo, 94 % normalizado | El valor está tipeado. Su propia definición es «tareas a tiempo sobre planificadas», y la hoja Cronograma del mismo archivo clasifica <b>cuatro de siete fases como «Atrasado»</b> y una como «En curso». El cociente real da 28,6 % contando solo las finalizadas, o 42,9 % contando la que está en curso. El indicador informa 80 % mientras su fuente dice 29 %. |

|                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KPI-03</b><br>Riesgos críticos abiertos  | 2 contra meta de 3 · verde,<br><b>150 %</b> | La normalización meta/actual no tiene techo: con un solo riesgo rojo daría 300 %, y con ninguno, división por cero. Un indicador que premia sin límite la ausencia de hallazgos incentiva no buscarlos. Y hay dos riesgos rojos abiertos con el semáforo en verde. |
| <b>KPI-07</b><br>Coherencia informe-tablero | 90 % contra meta de 98 % · amarillo         | Autoasignado, sin procedimiento de auditoría, sin registro de qué datos se cotejaron ni cuándo. Esta auditoría encontró un nivel de coherencia sustancialmente menor.                                                                                              |
| <b>KPI-08</b><br>SLA con el tutor           | 72 h contra meta de 72 h · verde, 100 %     | El valor observado es idéntico a la meta, con dos cifras significativas. Eso no es una medición: es una declaración. Y ya está dicho en el dictamen anterior: el PFG no tiene tutor y los plazos de devolución de la cátedra están publicados. El indicador sale.  |

Y por encima de cada caso particular está el patrón, que es lo que importa: **ninguna de las ocho celdas de la columna «Actual» lee de otra hoja**. Las ocho son constantes escritas a mano. El tablero tiene fórmulas de presentación —normalización, semáforo, formato— y ninguna fórmula de medición. Las únicas cuatro celdas que efectivamente miden son los tres recuentos de riesgos por color y el de alertas abiertas. Esas cuatro son el modelo de cómo tienen que construirse las otras ocho.

## 5.5 · Restos de construcción

- La tarjeta «Ejec. infraest.» contiene el texto literal "0%", con las comillas incluidas, en lugar de un valor. Se ve en pantalla.
- Las filas 36 a 40 del tablero **duplican como texto plano** el contenido de la hoja Alertas en vez de referenciarla. Si editás Alertas, el tablero no cambia.
- La hoja Config duplica CAPEX, OPEX y los dos valores actuales netos, y **el tablero no la lee**: lee de Presupuesto. Hay dos fuentes de verdad para el mismo dato y una está desconectada. Es la clase de cosa que produce, tres semanas después, un número distinto en cada documento.
- La tarjeta de esfuerzo escribe 560 y 2880 dentro de la fórmula, en vez de referenciar las celdas donde esos mismos valores ya están.
- La hoja Cronograma fija el «avance objetivo» en 100 % para las siete fases, **incluidas las que todavía no empezaron**. Por eso cuatro fases figuran «Atrasado» el 22 de agosto: dos de ellas ni siquiera comenzaron según su propia fecha de inicio. El objetivo tiene que ser el avance planificado *a la fecha de corte*, que es exactamente el valor planificado del apartado 5.2.
- Las fases F6 y F7 declaran 15 % y 5 % de avance con fechas de inicio 14/09 y 02/11. Hay avance sobre tareas que, según el mismo cuadro, no empezaron.
- El tablero no tiene fecha de corte**. Un tablero sin fecha de dato no es auditable: nadie puede saber a qué momento se refiere lo que muestra. Una celda, arriba a la derecha, «Datos actualizados al ...».
- Los diez riesgos tienen responsable «Tesis» en el libro del Gantt y responsables distribuidos —Municipio, Área técnica, NOC/Seguridad, Sponsor institucional— en el libro del tablero. **Los dos archivos asignan responsabilidades distintas sobre las mismas diez filas**. Y las alertas A1 y A2 están asignadas a «Municipio» y «Área técnica», organizaciones que todavía no saben que el proyecto existe.
- Emojis en los rótulos y el título «Dashboard de tesis». Para incorporarse como anexo del informe, registro formal de los Arts. 20 y 21, y la palabra correcta: el PFG no es una tesis.

## 6 · Las planillas del modelo financiero siguen faltando

El informe declara como fuente de sus cifras «dos planillas de cálculo enlazadas: modelo estatal y estimación social». Lo que llegó son un cronograma y un tablero de gestión. **Ninguno de los dos contiene el modelo financiero**.

Lo que hay, concretamente, son siete constantes tipeadas, repartidas entre las hojas Presupuesto y Config:

| Concepto                         | Valor en la planilla | Tipo de celda |
|----------------------------------|----------------------|---------------|
| CAPEX infraestructura            | 120.730,72           | constante     |
| OPEX Año 1                       | 31.325,58            | constante     |
| Beneficios sociales Año 1        | 93.360,00            | constante     |
| Valor actual neto socioeconómico | 90.175,20            | constante     |

|                                       |             |           |
|---------------------------------------|-------------|-----------|
| Valor actual neto estatal             | -239.413,53 | constante |
| Necesidad presupuestaria a cinco años | 299.115,53  | constante |
| Esfuerzo académico valorizado         | 2.880,00    | constante |

Y lo que **no** hay: ninguna partida del CAPEX, ningún rubro del OPEX, ningún flujo de fondos año por año, ninguna celda con la tasa de descuento, ninguna con el horizonte, ninguna función de valor actual neto ni de tasa interna de retorno, y ninguno de los cinco rubros que componen el beneficio social.

### ◆ QUÉ SIGNIFICA ESTO EXACTAMENTE

El archivo que el informe declara como fuente de sus números **contiene los resultados de esos números, copiados**. No es una fuente: es un eco.

Esto no invalida el modelo. En el dictamen anterior reproduce los nueve indicadores desde tus supuestos declarados y coinciden al centavo, así que el modelo existe y está bien construido. Lo que dice este hallazgo es otra cosa: **el modelo existe en algún lado y no está en ningún archivo entregado**. Puede estar en otra planilla que no mandaste, o puede haberse calculado fuera de una planilla.

Las dos posibilidades tienen la misma consecuencia práctica, y es seria: **hoy nadie —ni vos— puede cambiar la tasa de descuento del 15 % al 8 % y ver qué pasa**. Y esa sensibilidad es literalmente el primer pedido de cualquier evaluador de proyecto público.

**Pedido concreto, y es de las cosas más rentables que podés hacer esta semana:** la planilla del modelo, con una hoja única de supuestos donde cada parámetro aparezca una sola vez con su fuente al lado, el flujo de fondos año por año de los dos escenarios, y valor actual neto, tasa interna de retorno y recupero *calculados por fórmula desde ese flujo*. Con los supuestos que ya declaraste, son dos horas. Y al terminarlas vas a poder contestar en la defensa, en vivo, la pregunta sobre la tasa.

## 7 · Contradicciones entre los tres artefactos

Tres documentos —informe, cronograma y tablero— describen el mismo proyecto y no coinciden en casi nada de lo que se puede contrastar.

| Dimensión                               | Informe                                                                       | Gantt_GPON                                                              | Dashboard                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Duración de las fases</b>            | Siete fases: 1+2+2+2+2+2 = <b>13 semanas</b>                                  | Siete fases, 25 tareas, 63,2 semanas-tarea; spans de 3,0 a 11,6 semanas | Siete fases con otros nombres, otras fechas y otros límites          |
| <b>Avance</b>                           | 70 h sobre 360 = 19,4 %                                                       | 33,1 % ponderado por semanas                                            | 56 % declarado · 47,6 % ponderado                                    |
| <b>Críticidad de la rama financiera</b> | —                                                                             | 3.1 a 3.4 marcadas «Sí»                                                 | «Análisis financiero» marcada «No»                                   |
| <b>Responsables de los riesgos</b>      | —                                                                             | Los diez: «Tesisista»                                                   | Distribuidos entre cinco actores distintos                           |
| <b>Semáforo de R10</b>                  | Amarillo                                                                      | Verde (0,90)                                                            | Verde (0,90)                                                         |
| <b>Estado del relevamiento</b>          | Encuesta declarada, sin instrumento ni resultados; sin contacto institucional | Tareas 1.1 y 1.2 al <b>100 %</b>                                        | Fase «Relevamiento y requerimientos» al <b>90 %</b>                  |
| <b>Fecha de cierre</b>                  | 30/11/2026                                                                    | 30/11/2026                                                              | 30/11/2026 — fuera del calendario de la cátedra, que cierra el 28/11 |

La fila del semáforo de R10 merece un comentario, porque es involuntariamente perfecta: **la única fila del registro de riesgos que trata sobre la inconsistencia entre documentos está clasificada de manera inconsistente entre documentos**. Si buscabas una demostración de para qué sirve un registro de riesgos honesto, ahí está: lo escribiste, se cumplió, y se cumplió sobre sí mismo.

## CÓMO SE ARREGLA ESTO DE RAÍZ, Y NO ES CON MÁS REVISIONES

Una sola descomposición del trabajo para todo el proyecto. Las fases del informe, las tareas del Gantt y las filas del tablero tienen que ser **el mismo objeto visto tres veces**, no tres objetos parecidos. Concretamente: la EDT del Capítulo V se numera una vez, el Gantt usa esos mismos identificadores, y el tablero lee del Gantt en lugar de tener su propia tabla de fases.

Y una regla que te va a ahorrar la mitad de estos problemas: **ningún dato se escribe dos veces**. Si el CAPEX está en la hoja de supuestos, todas las demás celdas lo referencian. Si el avance está en el Gantt, el tablero lo lee de ahí. Un dato duplicado no es redundancia: es una contradicción esperando la fecha en que alguien actualice una de las dos copias.

## 8 · El instrumento de relevamiento

Preguntaste si convenía reformular algo antes de tabular. La respuesta es sí, bastante, y llegó en el único momento en que corregir es gratis. Con doscientas respuestas cargadas, esta conversación habría costado un mes.

### 8.1 · Lo que está bien

- **Existe.** Eso solo cambia el estado del Capítulo II: la afirmación sobre la demanda cuantificada deja de ser una promesa.
- **Es breve.** Ocho preguntas y una promesa de dos minutos. La brevedad es la variable que más afecta la tasa de respuesta y la respetaste.
- **Las preguntas 3 y 7 producen el dato que el diseño necesita.** Zonas prioritarias cruzadas con barrio de residencia permiten mapear demanda percibida sobre territorio, que es exactamente el insumo de la planimetría de la Etapa 1. Son las dos mejores preguntas del formulario.
- **Preguntar antes de tabular.** Lo digo de nuevo porque es lo más importante de todo tu correo: eso es criterio profesional, aplicado en el momento correcto.

### 8.2 · Tres preguntas inducen la respuesta que el proyecto necesita

Voy a desarmar la pregunta 5 entera, porque el mecanismo se repite en las otras dos y conviene que lo veas una vez con detalle.

#### PREGUNTA 5, TAL COMO ESTÁ

*«Los sistemas modernos requieren tecnología de Fibra Óptica exclusiva para que las cámaras no se corten y transmitan en tiempo real al municipio. ¿Estaría de acuerdo en que se prioricen inversiones en este tipo de tecnología para la seguridad pública?»*

**Primer problema: la premisa es falsa como enunciado técnico.** Los sistemas de videovigilancia no requieren fibra exclusiva. Operan sobre Ethernet con alimentación por cable en distancias cortas, sobre radioenlaces, sobre redes móviles, sobre fibra compartida y sobre fibra dedicada. La fibra dedicada es una *decisión de diseño* con fundamentos sólidos —los que vos mismo escribiste sobre asimetría del tráfico y tasa de sobresuscripción, que son el mejor tramo técnico de tu informe—, pero es una decisión, no una ley de la naturaleza. Afirmarla como requisito es un error técnico que además contradice tu propio Capítulo IX, donde la elección tiene que justificarse contra alternativas.

**Segundo problema: lo que se afirma es exactamente la conclusión que el proyecto quiere demostrar.** Le decís al encuestado cuál es la respuesta correcta, y a continuación le preguntás si está de acuerdo.

**Tercer problema: el resultado es circular y no se puede defender.** Si el 85 % contesta «totalmente de acuerdo», ese dato no mide la demanda de la comunidad: mide que la pregunta funcionó. Y en la defensa, la primera persona que lea la pregunta va a poder decir eso mismo en una sola oración. Un dato impugnado en una oración vale *menos* que no tener dato: el que no relevó dice «no lo relevé» y pasa a otra cosa; el que trae un dato inducido tiene que defender el instrumento delante del tribunal, y no se puede.

La **pregunta 6** repite la estructura y agrega dos cosas. Da por probada la inferencia sobre el tránsito irregular que el dictamen anterior encontró no verificada —«el tránsito irregular de mercaderías que motivó la reciente colocación de barreras físicas»— con lo cual convierte una hipótesis discutida en un hecho de contexto que el encuestado no puede cuestionar. Y cierra con una apelación emotiva, «devolver la tranquilidad a los vecinos», que no aporta información y sí orienta.

La **pregunta 4** es más leve pero comparte el mecanismo: los adjetivos «moderno» y «de alta definición» no le dicen nada al encuestado sobre el objeto y sí le dicen bastante sobre qué se espera que conteste.

### EL PRINCIPIO, EN UNA LÍNEA

Una pregunta de opinión no debe contener afirmaciones sobre el mundo. Todo lo que el encuestado necesita saber va en el preámbulo, en términos neutros y verificables; la pregunta se limita a pedir su posición. Si el contexto que hace falta dar es tan cargado que condiciona la respuesta, entonces esa pregunta no se puede hacer en una encuesta y hay que obtener el dato de otra manera.

## 8.3 · La pregunta doble que no puede producir el dato más caro del proyecto

### PREGUNTA 2, TAL COMO ESTÁ

*«¿Usted o algún familiar directo ha sido víctima o testigo de algún hecho de inseguridad, vandalismo o accidente de tránsito no resuelto en el último año?»*

Esa oración combina, en una sola casilla: dos sujetos posibles (usted / un familiar directo), dos roles (víctima / testigo), tres tipos de hecho (inseguridad / vandalismo / siniestro vial), una condición de resolución («no resuelto») y una ventana temporal. Son al menos **doce situaciones distintas colapsadas en un «Sí»**. Un encuestado al que le robaron la moto y otro cuyo cuñado presenció un choque contestan igual y suman igual.

Y esta es, por lejos, la pregunta más importante del formulario, porque de acá tendría que salir la incidencia que alimenta los **USD 46.240 del rubro «prevención de incidentes»** —el que sostiene el valor actual neto socioeconómico entero, según el apartado 5.1 del dictamen anterior—. Tal como está, no produce ninguna tasa utilizable: ni de victimización, ni por tipo de hecho, ni por zona, ni de subregistro.

Lo que el modelo económico necesita, y que se obtiene con tres preguntas cortas en lugar de una larga: **incidencia por tipo de hecho, en el hogar del encuestado, en una ventana definida, más la proporción que se denuncia**. Con eso tenés una tasa por hogar que podés multiplicar por las **5.515 viviendas particulares** que el Censo 2022 registra en el municipio y contrastar contra la estadística policial. Ese número sí se puede defender.

## 8.4 · El instrumento y la protección de datos

### LA OBSERVACIÓN QUE MÁS ME IMPORTA DE TODO ESTE DICTAMEN

Tu proyecto tiene un capítulo entero dedicado al tratamiento de datos personales, y **el instrumento con el que salís a relevar no cumple los requisitos que ese mismo capítulo le exige al sistema**.

No es un detalle formal. Es la clase de contradicción que un tribunal detecta en treinta segundos y que desarma la credibilidad del capítulo legal completo, que hoy es uno de los tramos más fuertes de tu trabajo.

El encabezado dice que las respuestas son «completamente anónimas». Faltan, como mínimo:

- La **identidad del responsable del tratamiento**: nombre, institución y un contacto.
- La **finalidad precisa** y el destino de los datos: qué se hace con las respuestas y dónde se publican.
- El **plazo de conservación** de las respuestas y qué ocurre con ellas al terminar el proyecto.
- La **vía para ejercer los derechos** de acceso, rectificación y supresión.
- La declaración explícita de **si el formulario registra o no la dirección de correo** del respondente. Verificá esa configuración en Google Forms y declarala: si el formulario exige inicio de sesión, la afirmación «completamente anónimas» necesita matiz, porque anonimato y no recolección de correo no son lo mismo.

Y hay un punto sustantivo, no formal. La combinación de **barrio** (pregunta 7, obligatoria) + **rango etario** (pregunta 8) + **haber sido víctima de un hecho** (pregunta 2) es, en una localidad de **14.841 habitantes** con siete barrios enumerados, un conjunto potencialmente reidentificador. En algunos barrios chicos, «varón de más de 60 años del Barrio Ramos que fue víctima de un robo» puede ser una persona identificable. Y hay una asimetría llamativa: la pregunta 7, que es la que más expone, está marcada como obligatoria; la 8, que expone menos, no.

No hace falta rediseñar nada grande: se agrega una cláusula de información y consentimiento de seis líneas, se hace opcional el barrio o se agrupa en tres o cuatro zonas, y el problema desaparece. **Y ese texto te sirve dos veces:** es requisito del instrumento y es, con dos ajustes, el borrador del cartel de zona videovigilada que el Capítulo X necesita y que hoy no existe ni en el diseño ni en el CAPEX.

## 8.5 · Diseño muestral

Hoy no hay ninguno declarado. Un formulario distribuido por enlace produce una **muestra por conveniencia autoseleccionada**: contestan los que vieron el enlace y quisieron contestar, que en un tema de seguridad son sistemáticamente los más preocupados por el tema. Eso no invalida el relevamiento —la enorme mayoría de los trabajos de grado se hacen así— pero obliga a declararlo con esas palabras y a no extrapolar los porcentajes a la población.

Los números, para que decidas con criterio y no con intuición. Población del municipio según el Censo 2022: **14.841 personas en viviendas particulares y 5.515 viviendas**. Universo adulto estimado: unas 9.800 personas.

| Sí querés un margen de error de... | Respuestas necesarias |
|------------------------------------|-----------------------|
| ± 5 % con 95 % de confianza        | <b>370</b>            |
| ± 7 % con 95 % de confianza        | <b>193</b>            |
| ± 10 % con 95 % de confianza       | <b>96</b>             |

Y al revés, que es la tabla que vas a necesitar cuando cierres el formulario:

| Sí conseguís... | El margen indicativo es |
|-----------------|-------------------------|
| 30 respuestas   | ± 17,9 %                |
| 50 respuestas   | ± 13,8 %                |
| 100 respuestas  | ± 9,8 %                 |
| 200 respuestas  | ± 6,9 %                 |

**Recomendación operativa:** apuntá a **n ≥ 100**, declaralo como muestra no probabilística por conveniencia, informá el margen como indicativo y aclarando que la selección no es aleatoria, y **estratificá el reporte por zona y por rango etario** aunque la muestra no sea probabilística. El mapa de percepción por zona es el dato que le sirve a la planimetría, y ese sirve incluso con n chico, porque no se usa para estimar una proporción poblacional sino para ordenar prioridades territoriales.

## 8.6 · A quién no le estás preguntando

La encuesta va dirigida a vecinos. El vecino no paga el sistema, no lo opera y no consume su salida. Faltan tres instrumentos, y los tres son más cortos que este:

| A quién                                       | Instrumento                                                       | Qué tiene que producir                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>El Municipio</b>                           | Entrevista semiestructurada con el referente que todavía no tenés | Plazo de conservación requerido · quién mira las imágenes y con qué autorización · qué se hace ante un pedido judicial · presupuesto disponible y partida · existencia o no de ordenanza habilitante · quién opera el nodo |
| <b>Fuerza de seguridad y ámbito judicial</b>  | Entrevista corta, dos o tres preguntas                            | Qué necesita una grabación para servir como prueba. Esa respuesta es el requisito funcional de la cadena de custodia del Capítulo IX                                                                                       |
| <b>Prestadora eléctrica y proveedor local</b> | Consulta formal escrita                                           | Factibilidad de compartición de postación, condiciones y canon. Es tu riesgo R3, con 70 % de probabilidad asignada por vos mismo, y no está relevado                                                                       |



## ◆ Y LA PREGUNTA QUE NO LE HICISTE A NADIE

### ¿Qué opinan los vecinos sobre ser filmados?

Un proyecto que pregunta si la gente quiere cámaras y no pregunta si le preocupa la privacidad está midiendo la mitad de la realidad, y justo la mitad que le conviene. Preguntarlo tiene tres beneficios concretos: te da el dato que falta, blinda el capítulo legal —si un tercio expresa reparos, tu política de retención y de acceso deja de ser un trámite y pasa a ser una respuesta fundamentada a un dato relevado—, y demuestra ante el tribunal que relevaste también lo que podía contradecirte. Esa última es la diferencia entre un relevamiento y una campaña.

## 9 • Instrumento reformulado

Lo que sigue está listo para cargar. Mantiene la extensión razonable —cuatro minutos— y produce los datos que el proyecto necesita en lugar de los que le convienen.

### CLÁUSULA DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO (REEMPLAZA EL ENCABEZADO ACTUAL)

#### Encuesta sobre seguridad urbana y monitoreo en Bernardo de Irigoyen

Este relevamiento forma parte del Proyecto Integrador Final de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad de la Cuenca del Plata, realizado por Pablo Martín Benítez. **Responsable del tratamiento de los datos:** [nombre completo, correo de contacto]. **Finalidad:** dimensionar la percepción de seguridad y las prioridades de monitoreo urbano, con fines exclusivamente académicos. El cuestionario **no solicita nombre, documento ni domicilio**, y [no registra / registra] la dirección de correo del respondente. Las respuestas se conservan hasta la defensa del proyecto, prevista para [fecha], y se difunden únicamente en forma agregada, sin ningún dato que permita identificar a una persona. Podés solicitar el acceso, la rectificación o la supresión de tus respuestas escribiendo a [correo]. La participación es voluntaria y podés dejar de responder en cualquier momento. Completar el cuestionario lleva unos cuatro minutos. Al continuar, prestás conformidad con el tratamiento descripto.

### BLOQUE 1 — PERCEPCIÓN

1. **¿Qué tan seguro se siente al transitar por las calles de Bernardo de Irigoyen durante el día?** Escala 1 (muy inseguro) a 5 (muy seguro). Sin opción «Otros»: una alternativa abierta sobre una escala ordinal produce respuestas que no se pueden ubicar en el orden y arruina la media y la mediana.
2. **¿Y durante la noche?** Misma escala. Cuesta cero y le da al diseño la variación horaria, que es lo que decide prioridades de iluminación y de ubicación.

### BLOQUE 2 — INCIDENCIA (REEMPLAZA LA PREGUNTA 2 ACTUAL)

3. **En los últimos doce meses, ¿ocurrió alguno de los siguientes hechos en su hogar?** Marque todos los que correspondan. — Robo o hurto en la vivienda · Robo o hurto de vehículo, moto o bicicleta · Robo en la vía pública a algún integrante del hogar · Daño intencional a bienes o vandalismo · Siniestro vial con daños · Ninguno de los anteriores · Prefiero no responder.
4. **Si ocurrió al menos uno, ¿cuántos hechos en total?** — 1 · 2 · 3 o más · Prefiero no responder.
5. **¿Se realizó la denuncia?** — Sí, en todos los casos · En algunos · No · Prefiero no responder.

Estas tres preguntas producen, juntas, los tres parámetros que hoy no tienen origen declarado en el rubro «prevención de incidentes»: incidencia por tipo, frecuencia y tasa de subregistro. Es el cambio más rentable de todo el instrumento.

### BLOQUE 3 — PRIORIDADES TERRITORIALES

6. **Si el municipio instalara cámaras de monitoreo, ¿en qué zonas le parece más necesario hacerlo primero? Elija hasta dos.** — Zona céntrica y comercial · Accesos a la ciudad y rutas · Zona de frontera, aduana y cruces · Plazas y espacios públicos · Barrios periféricos · **No me parece necesario instalar cámaras** · Otra.

Dos cambios y los dos importan. «Elija hasta dos» fuerza la priorización que el enunciado promete; «puede seleccionar más de una» sin tope hace que se marque todo y no prioriza nada. Y la opción «no me parece necesario» **tiene que existir**: sin ella, la pregunta asume la conclusión y el instrumento vuelve a fabricar su propia respuesta.

**BLOQUE 4 — EXPECTATIVA DE EFECTO (REEMPLAZA LAS PREGUNTAS 4, 5 Y 6 ACTUALES)**

7. **¿En qué medida cree que un sistema municipal de cámaras podría contribuir a...?** Matriz, escala 1 (nada) a 5 (mucho): prevenir hechos delictivos · esclarecer hechos ya ocurridos · ordenar el tránsito · dar respuesta más rápida ante emergencias. Separa efectos que no son el mismo y que la evidencia disponible trata de manera muy distinta. Tu modelo económico ya los monetiza por separado; el instrumento tiene que medirlos por separado.
8. **Si el municipio dispusiera de fondos limitados para seguridad, ¿cómo los distribuiría? Ordene de mayor a menor prioridad.** — Más personal policial · Cámaras de monitoreo · Iluminación pública · Obras y mantenimiento urbano · Programas sociales y de prevención.

**POR QUÉ LA PREGUNTA 8 ES MUCHO MEJOR QUE LA 5 ACTUAL**

Mide **prioridad relativa**, que es exactamente como se toman las decisiones presupuestarias reales: nadie decide si quiere cámaras, decide si quiere cámaras *en lugar de* iluminación. No afirma nada sobre el mundo, de modo que no admite la objeción de inducción. Y produce un dato defendible en los dos sentidos: si las cámaras salen primeras, tenés un argumento fuerte que ninguna reformulación puede debilitar; si salen cuartas, también tenés un dato, y es información que tu proyecto necesita conocer en septiembre y no en la defensa.

Esa simetría —que el instrumento pueda contradecirte— es lo que convierte un relevamiento en evidencia.

**BLOQUE 5 — PRIVACIDAD Y GOBIERNO DE LAS IMÁGENES (NUEVO)**

9. **¿Le genera preocupación que el municipio grabe imágenes de la vía pública?** Escala 1 (ninguna) a 5 (mucho).
10. **¿Quién le parece que debería poder ver esas imágenes?** Marque todos los que correspondan. — Personal municipal autorizado · Policía · La justicia, ante pedido formal · Cualquier vecino que lo solicite · Nadie, salvo orden judicial.
11. **¿Por cuánto tiempo le parece razonable que se conserven las grabaciones?** — 7 días · 15 días · 30 días · Más de 30 días · No sé.

**LA PREGUNTA 11 ES LA MÁS RENTABLE DEL FORMULARIO**

El plazo de conservación es, según el apartado 8 del dictamen anterior, la variable que gobierna simultáneamente el volumen de almacenamiento, la partida dominante del CAPEX, la legalidad del tratamiento, el diseño del sistema y el dimensionamiento de la red de recuperación. Hoy no está definido en ninguna parte.

Preguntarlo acá te da un insumo social para una decisión que hoy no tiene ningún fundamento declarado, y te da algo mejor todavía: **el contraste entre lo que la población espera y lo que la normativa admite**. Si los vecinos esperan noventa días y el marco de protección de datos admite treinta, esa brecha es un hallazgo, y un hallazgo es exactamente lo que un tribunal quiere ver en un capítulo de relevamiento.

*Salvedad metodológica que va escrita en el informe:* las preguntas 10 y 11 miden percepción, no fuentes de derecho. El plazo lo fijan la normativa y la finalidad declarada; el dato social sirve para fundamentar la elección *dentro* de lo que la norma permite y para detectar la brecha, nunca para justificar excederla.

**BLOQUE 6 — CLASIFICACIÓN (AL FINAL, SIEMPRE AL FINAL)**

12. **Zona de residencia** — Centro · Periferia norte y este · Periferia sur y oeste · Zona rural · Prefiero no responder. Agrupar los siete barrios en cuatro zonas resuelve el problema de reidentificación del apartado 8.4 sin perder valor analítico: para decidir dónde va la Etapa 1, cuatro zonas alcanzan.
13. **Rango etario** — 18 a 25 · 26 a 40 · 41 a 60 · Más de 60 · Prefiero no responder.
14. **¿Hace cuánto vive en la localidad?** — Menos de 1 año · 1 a 5 años · Más de 5 años · Toda la vida.

Las preguntas de clasificación van al final, sin excepción. Al principio aumentan el abandono y activan sesgos de identidad que contaminan todo lo que sigue.

## QUÉ HACER CON LAS RESPUESTAS QUE YA TENGAS

No se borran. Se archiva la versión 1 del instrumento junto con sus respuestas, se declara con qué versión se obtuvo cada dato, y se abre una versión 2 con la reformulación.

Las respuestas de la versión 1 se usan para las preguntas **1, 3, 7 y 8**, que no están inducidas. Las de las preguntas **4, 5 y 6** no se citan como evidencia de demanda: a lo sumo se muestran en el Anexo como ejemplo de un problema de diseño que *detectaste vos y corregiste antes de tabular*.

Eso, dicho así en la defensa, suma en lugar de restar. Un estudiante que muestra la versión 1, explica por qué estaba mal y presenta la versión 2 está demostrando exactamente la competencia que la asignatura evalúa. Es de los pocos casos en que un error, bien administrado, vale más que no haberlo cometido.

## 10 · Estado actualizado de lo pendiente

Qué cambió con esta entrega y qué no. Sirve como lista de control: lo que dice «sin cambios» es lo que sigue gobernando el proyecto.

| Punto del Dictamen N.º 07/2026                                 | Estado                          | Qué falta                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Las dos planillas fuente del modelo económico                  | Parcialmente resuelto           | Llegaron el cronograma y el tablero. <b>El modelo financiero no está en ninguno de los dos.</b> Ver apartado 6.    |
| El cronograma con red de precedencias y camino crítico         | Parcialmente resuelto           | La red existe. Está mal calculada, no recalcula y hay que reindexarla al calendario de la cátedra. Ver apartado 4. |
| La encuesta poblacional declarada en el análisis de la demanda | Resuelto en cuanto a existencia | El instrumento existe. Requiere reformulación antes de difundirse y antes de tabularse. Ver apartados 8 y 9.       |
| El umbral del semáforo de riesgos                              | Rectificado                     | La regla existe en la fórmula. Falta llevarla al informe y justificar el corte en 1,80.                            |
| El diagrama de Gantt                                           | Rectificado                     | Existe y está bien construido. Falta incorporarlo al Capítulo V.                                                   |
| La explicación del apartado 5.7                                | Recibida                        | Punto cerrado en sede de cátedra. No vuelve a mencionarse.                                                         |
| Contacto acreditado con el Municipio                           | Sin cambios                     | Sigue siendo lo único que depende de terceros y por eso lo primero de la lista.                                    |
| Plazo de conservación y dimensionamiento del almacenamiento    | Sin cambios                     | Sigue siendo la decisión que gobierna presupuesto, legalidad y diseño al mismo tiempo.                             |
| Definición del Sistema de Información                          | Sin cambios                     | Es la cuestión de fondo, determina el encuadre del Art. 23 y no puede esperar a septiembre.                        |
| Presupuesto óptico, planimetría y modelo de datos              | Sin cambios                     | El hueco del Capítulo IX está intacto.                                                                             |

## 11 · Preguntas — Bloque A-bis

Se suman a las ocho del dictamen anterior. Siguen siendo respuestas de una o dos oraciones: entre las catorce, media carilla.

| N.º | Pregunta                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | ¿Dónde está la planilla del modelo financiero? La que contiene el flujo de fondos, la tasa de descuento y el cálculo del valor actual neto. No es ninguna de las dos que mandaste. Si no existe como archivo, decí con qué herramienta se produjeron los nueve indicadores. |
| 10  | ¿A qué fecha corresponde la columna de progreso del Gantt? Y con esa fecha en la mano: ¿cuál es el avance real hoy, medido con un solo criterio y expresado con un solo número?                                                                                             |
| 11  | ¿Con qué criterio se fijaron los valores optimista y pesimista de cada tarea? Si el criterio fue un multiplicador, decilo con esas palabras: es una respuesta perfectamente aceptable y la conversación sigue por otro lado.                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | ¿Cuántas respuestas tiene hoy el formulario, por qué canal se distribuyó y a qué universo?                                                                                                                                                                                     |
| 13 | ¿El formulario registra la dirección de correo del respondente? Adjuntá una captura de la configuración. De esa respuesta depende si la afirmación «completamente anónimas» se sostiene tal como está.                                                                         |
| 14 | Con los datos que ya tenés, ¿cuál es tu estimación de la duración remanente hasta el congelamiento del informe, y qué alcance entra en ese plazo? Esta es la pregunta del apartado 8 del dictamen anterior, hecha de nuevo porque ahora tenés el instrumento para contestarla. |

## 12 · Qué hacer esta semana

Lista actualizada. Las dos primeras son las mismas del dictamen anterior y siguen primeras por las mismas razones.

| Orden | Acción                                                                                                                                                                                                             | Esfuerzo |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1     | <b>La nota a la intendencia de Bernardo de Irigoyen.</b> Sin cambios respecto del viernes. Es lo único que no depende de vos y por eso lo único que no puede esperar.                                              | 1 hora   |
| 2     | <b>El almacenamiento con un plazo provisorio de treinta días,</b> y la partida de video del CAPEX rehecha sobre ese número.                                                                                        | 3 horas  |
| 3     | <b>No difundas el formulario actual.</b> Aplicá la reformulación del apartado 9 y recién ahí distribuílo. Si ya tiene respuestas, archivá la versión 1 con sus datos y abrí una versión 2.                         | 2 horas  |
| 4     | <b>Una sola medida de avance.</b> Elegí el criterio —recomiendo semanas-tarea del Gantt, ponderadas—, actualizá la columna de progreso a la fecha de hoy, y eliminá las otras tres medidas de donde estén.         | 1 hora   |
| 5     | <b>Convertí en fórmulas las seis columnas tipeadas de la hoja PERT_CPM,</b> o sacá la hoja del entregable. Una red que no recalcula no sirve para gestionar y sí sirve para que te pregunten por qué no recalcula. | 2 horas  |
| 6     | <b>La planilla del modelo financiero,</b> con hoja única de supuestos, flujo de fondos de los dos escenarios y los indicadores calculados por fórmula desde ese flujo.                                             | 2 horas  |
| 7     | <b>Las catorce respuestas:</b> Bloque A del dictamen anterior más Bloque A-bis de este.                                                                                                                            | 1 hora   |

### ◆ SI SOLO PODÉS HACER TRES

La **1**, porque depende de otros. La **3**, porque cada día que el formulario circule sin corregir son respuestas que después hay que descartar. Y la **2**, porque de ese número dependen el presupuesto, el capítulo legal y la definición del sistema al mismo tiempo.

Las otras cuatro suman seis horas y se pueden hacer la semana próxima. Las tres primeras, no.

## 13 · Valoración de conjunto

**Lo que cambió desde el viernes.** Mandaste todo en cuatro horas. No discutiste ninguna observación. Escribiste una explicación seria sin buscar excusas. Y preguntaste si había que reformular las preguntas *antes* de tabular los resultados. Esa última decisión es criterio profesional aplicado en el momento correcto, y es exactamente lo que este dictamen te está pidiendo que apliques al resto del material. Ya sabés hacerlo: lo hiciste ayer.

**Lo que no cambió.** El proyecto sigue sin Sistema de Información definido, sin contraparte municipal acreditada, sin el número de almacenamiento y sin el presupuesto óptico. Esas cuatro cosas siguen siendo la mitad del trabajo y ninguna avanzó esta semana. El dictamen anterior sigue vigente entero.

## ◆ LA SÍNTESIS SOBRE LAS PLANILLAS, Y ES UNA SOLA FRASE

Tenés todos los instrumentos correctos y ninguno está midiendo.

El diagrama de Gantt, la red de precedencias, el registro de riesgos, el tablero de indicadores y el registro de alertas: los cinco existen, los cinco tienen la estructura que corresponde —y eso no es poco, la mayoría de los trabajos no llega a tener cinco instrumentos de gestión— y los cinco están desconectados de los datos reales del proyecto.

Eso se arregla en una tarde. Actualizar el progreso, conectar las celdas «Actual» a sus hojas fuente, convertir seis columnas en fórmulas y poner una fecha de corte. Una tarde. Y cambia por completo lo que el tribunal ve, porque **la distancia entre «hice un tablero» y «gestioné el proyecto con un tablero» es exactamente esa tarde.**

Y es la misma tarde que separa el uso de una herramienta del ejercicio de un criterio. Que es de lo que trata el apartado 2 y, si te soy honesto, de lo que trata toda la asignatura.

Una última cosa sobre la extensión de este documento, para que la leas correctamente. Pude reconstruir la red de precedencias completa porque declaraste las dependencias de las veinticinco tareas. Pude calcular el valor ganado porque tenías fechas planificadas, avance declarado y horas consumidas. Pude detectar los dos multiplicadores porque los tres valores estaban ahí. Pude auditar el instrumento porque lo mandaste antes de usarlo. **Casi todas las observaciones de este dictamen son observaciones que solo se le pueden hacer a alguien que produjo el material.** A un trabajo vacío no se le puede recalcular nada.

Dicho eso, no quiero dejarte una impresión falsamente cómoda: el proyecto llega a la segunda mitad del cuatrimestre con un problema de objeto sin resolver y con un ritmo que, medido con tus propios datos, proyecta la finalización para 2027. Las dos cosas se arreglan con la misma decisión que te pedí el viernes: definir qué sistema construís, recortar el alcance a lo que entra, y empezar a construirlo. Sigue sin ser un problema de capacidad.

---

**PosDr. Darío Ezequiel Díaz**

Docente Titular · Proyecto Final de Grado

Ingeniería en Sistemas de Información · UCP Sede Posadas · Comisión A

Posadas, Misiones · 22 de agosto de 2026 · Dictamen Técnico-Pedagógico N.º 07-B/2026